

DURACION: 75 minutos

Ciclo 2009-1

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada, utilice por lo menos una página por cada problema.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1. Una fuerza $\vec{F} = 2X\hat{i} + 3XY\hat{j}$ (N) actúa sobre una partícula para llevarla desde el origen de coordenadas, 6m a lo largo del eje X y luego 4m a lo largo del eje Y. Determine el trabajo efectuado sobre la partícula por la fuerza. **(4 puntos)**
2. Un cuerpo A de masa 10 kg reposa sobre una superficie horizontal y se encuentra unido mediante un hilo que pasa por una polea sin rozamiento a otro cuerpo B de masa 5kg, como se muestra en la figura. Al dejar en libertad el sistema el cuerpo B cae verticalmente 80cm, arrastrando al cuerpo A que desliza horizontalmente, si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo A y la superficie horizontal es 0,3. Calcular:
 - a) La tensión en la cuerda cuando el sistema está en movimiento. **(2 puntos)**
 - b) El trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A y el cuerpo B **(4 puntos)**



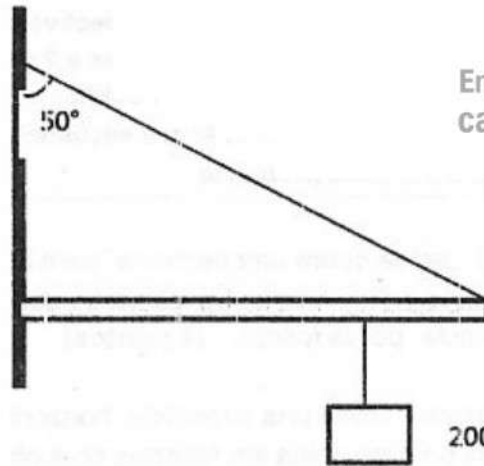
Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. Una esfera de masa $M_1 = 6\text{kg}$ y radio 20cm se encuentra en el eje X positivo, a 50cm y en la misma dirección se encuentra otra esfera de masa $M_2 = 4\text{kg}$ y de radio 15cm. Determine la expresión vectorial de la fuerza de atracción gravitacional que actúa sobre cada esfera. **(2 puntos)**
4. La viga de la figura pesa 1000N y tiene una longitud de 8m, una carga de 2000N se ubica a 6m de la pared, determinar: **(4 puntos)**
 - a) La tensión en la cuerda
 - b) La magnitud y dirección de la reacción de la pared sobre la viga

(Ver Figura)

WWW.SIGNOUSMP.WORDPRESS.COM

SIGNO



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Una varilla homogénea de masa 10kg se encuentra en el plano XY, sobre la varilla actúan fuerzas como las que se indican, las coordenadas del punto de aplicación de las fuerzas esta expresado en metros, determinar:
- La magnitud y dirección de la fuerza resultante. (2 puntos)
 - El momento resultante de las fuerzas respecto al origen de coordenadas. (2 puntos)

